

Corrigé — Exercice 4

1) $\lim_{-\infty} f = 1$ ($\Delta_2 : y = 1$); $\lim_{x \rightarrow 1} f = +\infty$ (des deux côtés, $\Delta_3 : x = 1$); $\lim_{+\infty} f = +\infty$ (branche le long de Δ_1).

2) $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$ (pente de Δ_1) et $f(x) - \frac{1}{2}x \rightarrow \frac{1}{2}$ (ordonnée à l'origine de Δ_1).

3) En $+\infty$, $f(x) \sim \frac{1}{2}x$, donc $\frac{f(x) - x}{f(x) + x} \rightarrow \frac{\frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2} + 1} = -\frac{1}{3}$.

4) a) Quand $x \rightarrow +\infty$, $u = \frac{x+1}{x-1} \rightarrow 1^+$ et $f(u) \rightarrow +\infty$, donc $g(x) = (x-1)f(u) \rightarrow +\infty$ et $\frac{g(x)}{x} \rightarrow +\infty$. b) la courbe de g admet une branche parabolique de direction (O, y) en $+\infty$. c)

Quand $x \rightarrow 1^+$, $u \rightarrow +\infty$ et $f(u) \sim \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}$; alors $g(x) = (x-1)(\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}) + o(x-1) = x + o(1) \rightarrow 1$. Donc g est prolongeable par continuité à droite en 1 en posant $g(1) = 1$.

5) $2f(x) - x = 2(f(x) - \frac{1}{2}x) \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$ (asymptote Δ_1), tandis que $x+3 \rightarrow +\infty$: la limite vaut 0.